

1 Дифференциальное исчисление функций многих переменных: дополнительные разделы

1.1 Неявные функции

Пример. Рассмотрим $x^2 + y^2 = 1$. Знаем, что это окружность с центром в т. $(0,0)$ и радиусом 1. Тогда решение: $y = \pm\sqrt{1-x^2}$, заметим, что функцией это не является, так как оно не однозначное.

В этом параграфе далее будет доказано, что, по крайней мере локально, такие уравнения можно решить.

Например, возьмём $(x_0, y_0) \notin (1,0), (-1,0)$, которая есть в множестве точек, заданных $x^2 + y^2 = 1$. Тогда существует окрестность x_0 , в которой каждому x соответствует единственный y , то есть существует функция, описывающая пары точек из этой окрестности. Заметим, для вышеуказанных $(1,0)$ и $(-1,0)$ таких окрестностей не существует. Положим $F(x,y) = x^2 + y^2 - 1$, тогда $F'_y(1,0) = 0$, именно поэтому такой окрестности нет. (сейчас будет доказано)

Замечание. Достаточно малый $\varepsilon \Leftrightarrow (\exists \varepsilon_0)(\forall \varepsilon < \varepsilon_0)$

Теорема 1.1. (Теорема о неявной функции, определяемой одним уравнением)

Если $F(\bar{x}, y)$ дифференцируема в некоторой окрестности точки $(\bar{x}_0, y_0) \in \mathbb{R}^{n+1}$, причём $\frac{\partial F}{\partial y}$ непрерывна в этой окрестности, $F(\bar{x}_0, y_0) = 0$, $\frac{\partial F}{\partial y}(\bar{x}_0, y_0) \neq 0$, то $(\forall$ достаточно малого $\varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)$ такая, что в кубе $K_{\delta, \bar{x}^{(0)}} = \prod_{j=1}^n (x_j^{(0)} - \delta, x_j^{(0)} + \delta)$ единственным образом определена функция $y = \varphi(\bar{x})$ так, что в $K_{\delta, \bar{x}^{(0)}} \times (y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon)$ равенства $y = \varphi(\bar{x})$ и $F(\bar{x}, y) = 0$ равносильны, при этом φ дифференцируема в $K_{\delta, \bar{x}^{(0)}}$, причём:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x_j}(\bar{x}) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x_j}(\bar{x}, y)}{\frac{\partial F}{\partial y}(\bar{x}, y)}$$

Доказательство. Пусть Ω - шар с центром в $(\bar{x}^{(0)}, y_0)$ в котором F дифференцируема, $\frac{\partial F}{\partial y}$ непрерывна и $\frac{\partial F}{\partial y} > 0$ для определённости.

Функция $F(\bar{x}^{(0)}, y)$ дифференцируема на $(y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon)$, если $\bar{x}_0 \times (y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon) \subset \Omega$, причём её производная > 0 .

Значит, она строго возрастает, а также $F(\bar{x}^{(0)}, y_0 + \varepsilon) > 0$, $F(\bar{x}^{(0)}, y_0 - \varepsilon) < 0$.

Рассмотрим $F(\bar{x}, y_0 + \varepsilon)$ и $F(\bar{x}, y_0 - \varepsilon)$, они непрерывны в окрестностях $\bar{x}^{(0)}$, следовательно:

$$(\exists \delta > 0)(\forall \bar{x} \in K_{\delta, \bar{x}^{(0)}}) (K_{\delta, \bar{x}^{(0)}} \times (y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon) \subset \Omega) F(\bar{x}, y_0 + \varepsilon) > 0 \text{ и } F(\bar{x}, y_0 - \varepsilon) < 0$$

Тогда $F(\bar{x}, y)$ при любых фиксированных $\bar{x} \in K_{\delta, \bar{x}^{(0)}}$ является дифференцируемой функ-

цией от $y \in [y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon]$, $\frac{\partial F}{\partial y}(\bar{x}, y) > 0$. Тогда имеем:

$$\exists! y \in (y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon) : F(\bar{x}, y) = 0 \Leftrightarrow \varphi(\bar{x}) = y$$

Получили непрерывность в точке $(\bar{x}^{(0)}, y_0)$. Теперь докажем дифференцируемость φ в точке $\bar{x}^{(0)}$.

Рассмотрим $\bar{x}^{(0)} + \overline{\Delta x} \in K_{\delta, \bar{x}^{(0)}}$, положим $y_0 + \Delta y := \varphi(\bar{x}^{(0)} + \overline{\Delta x}) = y$.

$$\Delta F(\bar{x}^{(0)}, y_0) = F(\bar{x}^{(0)} + \overline{\Delta x}, y_0 + \Delta y) - F(\bar{x}^{(0)}, y_0) = 0$$

При этом, F дифференцируема в $(\bar{x}^{(0)}, y_0)$, значит:

$$\Delta F(\bar{x}^{(0)}, y_0) = \sum_{j=1} \frac{\partial F}{\partial x_j}(\bar{x}^{(0)}, y_0) \Delta x_j + \frac{\partial F}{\partial y}(\bar{x}^{(0)}, y_0) \Delta y + \alpha(\overline{\Delta x}, \Delta y)$$

При этом:

$$\alpha(\overline{\Delta x}, \Delta y) = \sigma(|(\overline{\Delta x}, \Delta y)|), \quad \alpha_j(\overline{\Delta x}, \Delta y) := \frac{\alpha(\overline{\Delta x}, \Delta y)}{|(\overline{\Delta x}, \Delta y)|} \cdot \frac{\Delta x_j}{|(\overline{\Delta x}, \Delta y)|}, \quad j = 1, \dots, n$$

$$\beta(\overline{\Delta x}, \Delta y) := \frac{\alpha(\overline{\Delta x}, \Delta y)}{|(\overline{\Delta x}, \Delta y)|} \cdot \frac{\Delta y}{|(\overline{\Delta x}, \Delta y)|}$$

Заметим, $\alpha(\overline{\Delta x}, \Delta y)$ и $\beta(\overline{\Delta x}, \Delta y)$ - бесконечно малые при $(\overline{\Delta x}, \Delta y) \rightarrow 0$, также пусть Δy - какая-то функция ψ от $\overline{\Delta x}$. Положим $\tilde{\alpha}(\overline{\Delta x}) := \alpha(\overline{\Delta x}, \psi(\overline{\Delta x}))$, с β аналогично, тогда:

$$\begin{aligned} \Delta F(\bar{x}^{(0)}, y_0) &= \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial F}{\partial x_j}(\bar{x}^{(0)}, y_0) + \alpha_j(\overline{\Delta x}, \Delta y) \right) \Delta x_j + \left(\frac{\partial F}{\partial y}(\bar{x}^{(0)}, y_0) + \beta(\overline{\Delta x}, \Delta y) \right) \Delta y = \\ &= \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial F}{\partial x_j}(\bar{x}^{(0)}, y_0) + \tilde{\alpha}_j \right) \Delta x_j + \left(\frac{\partial F}{\partial y} + \tilde{\beta}(\overline{\Delta x}) \right) \Delta y \end{aligned}$$

$$\Delta y = - \sum_{j=1}^n \frac{\frac{\partial F}{\partial x_j}(\bar{x}^{(0)}, y_0) + \tilde{\alpha}_j(\overline{\Delta x})}{\frac{\partial F}{\partial y}(\bar{x}^{(0)}, y_0) + \tilde{\beta}(\overline{\Delta x})} \Delta x_j = \sum_{j=1}^n \left(- \frac{\frac{\partial F}{\partial x_j}(\bar{x}^{(0)}, y_0)}{\frac{\partial F}{\partial y}(\bar{x}^{(0)}, y_0)} \right) \Delta x_j + \gamma(\overline{\Delta x})$$

$$\text{где } \gamma(\overline{\Delta x}) = \sum_{j=1}^n \left(\frac{\frac{\partial F}{\partial x_j}(\bar{x}^{(0)}, y_0)}{\frac{\partial F}{\partial y}(\bar{x}^{(0)}, y_0)} - \frac{\frac{\partial F}{\partial x_j}(\bar{x}^{(0)}, y_0) + \tilde{\alpha}_j(\overline{\Delta x})}{\frac{\partial F}{\partial y}(\bar{x}^{(0)}, y_0) + \tilde{\beta}(\overline{\Delta x})} \right) \Delta x_j.$$

Заметим, что $\gamma(\overline{\Delta x}) = \sigma(\overline{\Delta x})$ при $\overline{\Delta x} \rightarrow 0$.

Значит, φ дифференцируема в точке $\bar{x}^{(0)}$. Аналогичные вещи можно сказать про любые точки, подходящие под условие, а значит требуемое получено. $\square$

Замечание. Теперь докажем аналогичную теорему для нескольких уравнений, точная

формулировка будет далее, сама система:

$$\begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 \\ \dots \\ F_m(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 \end{cases} \quad (1.1)$$

Составим матрицу из производных этих функций по каждому из $y_1, \dots, y_m$:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial y_m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m} \end{pmatrix} \quad (1.2)$$

Определение 1.1. Якобианом $\frac{\mathcal{D}(F_1, \dots, F_m)}{\mathcal{D}(y_1, \dots, y_m)}$ называется определитель (1.2), где все производные берутся в одной точке.

Теорема 1.2. (О неявных функциях, определяемых системой уравнений)

Если функции $F_i(\bar{x}, \bar{y})$, $i = 1, \dots, m$ дифференцируемы в некоторой окрестности точки $(\bar{x}^{(0)}, \bar{y}^{(0)}) \in \mathbb{R}^{n+m}$, причём $\frac{\partial F_i}{\partial y_j}$, $i, j = 1, \dots, m$ непрерывна в этой окрестности, $F_i(\bar{x}^{(0)}, \bar{y}^{(0)}) = 0$, $i = 1, \dots, m$, $\frac{\mathcal{D}(F_1, \dots, F_m)}{\mathcal{D}(y_1, \dots, y_m)}(\bar{x}^{(0)}, \bar{y}^{(0)}) \neq 0$, то $(\forall$ достаточно малых $\varepsilon_1 > 0, \dots, \varepsilon_m > 0)(\exists \delta > 0)$ такая, что в $K_{\delta, \bar{x}^{(0)}}$ существуют и при том единственные функции $\varphi_1(\bar{x}), \dots, \varphi_m(\bar{x})$ такие, что $\forall (\bar{x}, \bar{y}) \in K_{\delta, \bar{x}^{(0)}} \times \prod_{i=1}^m (y_i^{(0)} - \varepsilon_i, y_i^{(0)} + \varepsilon_i)$ система уравнений (1.3) равносильна (1.1). Все функции $\varphi_1, \dots, \varphi_m$ дифференцируемы в $K_{\delta, \bar{x}^{(0)}}$.

$$\begin{cases} y_1 = \varphi_1(x_1, \dots, x_n) \\ \dots \\ y_m = \varphi_m(x_1, \dots, x_n) \end{cases} \quad (1.3)$$

Доказательство. В этом доказательстве $K_{\delta_1, (\bar{x}^{(0)}, y_m^{(0)})}$ будет обозначаться K_{δ_1} . Докажем по индукции. Для $m = 1$ доказано, см. (1.1).

Переход. Для $m - 1$ выполнено, то есть:

$$(\forall \text{дост. малых } \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{m-1})(\exists \delta_1 > 0)(\text{в кубе } K_{\delta_1})$$

определены непрерывно дифференцируемые $\Phi_j(\bar{x}, y_m)$, $j = 1, \dots, m - 1$, причём:

$$F_j(\bar{x}, \bar{y}) = 0, j = 1, \dots, m - 1 \Leftrightarrow y_j = \Phi_j(\bar{x}, y_m), j = 1, \dots, m - 1$$

Проще говоря, система из $m - 1$ уравнения относительно $m - 1$ переменных решена, нужно решить ещё одно для ещё одной переменной.

Хотим применить (1.1) к $F_m(\bar{x}, \Phi(\bar{x}, y_m), \dots, \Phi_{m-1}(\bar{x}, y_m), y_m) =: \psi(\bar{x}, y_m)$. ψ непрерывно дифференцируема в K_{δ_1} .

Заметим, $\psi(\bar{x}^{(0)}, y_m^{(0)}) = 0$. Осталось проверить:

$$\frac{\partial \psi}{\partial y_m}(\bar{x}^{(0)}, y_m^{(0)}) \neq 0$$

$$\frac{\partial \psi}{\partial y_m} = \frac{\partial F_m}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial \Phi_1}{\partial y_m} + \dots + \frac{\partial F_m}{\partial y_{m-1}} \cdot \frac{\partial \Phi_{m-1}}{\partial y_m} + \frac{\partial F_m}{\partial y_m} \quad (1.4)$$

Из гипотезы индукции знаем, что в кубе K_{δ_1} выполняется:

$$F_j(\bar{x}, \Phi_1(\bar{x}, y_m), \dots, \Phi_{m-1}(\bar{x}, y_m), y_m) = 0, \quad j = 1, \dots, m-1$$

Продифференцируем это тождество по y_m :

$$0 = \frac{\partial F_j}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial \Phi_1}{\partial y_m} + \dots + \frac{\partial F_j}{\partial y_{m-1}} \cdot \frac{\partial \Phi_{m-1}}{\partial y_m} + \frac{\partial F_j}{\partial y_m}, \quad j = 1, \dots, m-1 \quad (1.5)$$

Обозначим алгебраические дополнения элементов последнего столбца матрицы (1.2) за $\Delta_1, \dots, \Delta_m$. Определитель матрицы обозначим за Δ .

Теперь сложим (1.4)* Δ_m и (1.5)* Δ_j :

$$\begin{aligned} \Delta_m \cdot \frac{\partial \psi}{\partial y_m} &= \frac{\partial \Phi_1}{\partial y_m} \left(\Delta_1 \cdot \frac{\partial F_1}{\partial y_1} + \dots + \Delta_m \cdot \frac{\partial F_m}{\partial y_1} \right) + \dots + \\ &+ \dots + \frac{\partial \Phi_{m-1}}{\partial y_m} \cdot \left(\Delta_1 \cdot \frac{\partial F_1}{\partial y_{m-1}} + \dots + \Delta_m \cdot \frac{\partial F_m}{\partial y_{m-1}} \right) + \left(\Delta_1 \cdot \frac{\partial F_1}{\partial y_m} + \dots + \Delta_m \cdot \frac{\partial F_m}{\partial y_m} \right) \end{aligned}$$

Рассмотрим содержимое всех скобок кроме последней. По свойству определителя, перемножение алгебраических дополнений последнего столбца и элементов другого, все эти скобки = 0. Последняя же скобка = $\Delta \neq 0$. Также заметим, что Δ_m , а значит имеем:

$$\frac{\partial \psi}{\partial y_m}(\bar{x}^{(0)}, y_m^{(0)}) \neq 0$$

Теперь можно применить (1.1).

$$(\forall \text{ дост. малого } \varepsilon_m > 0, \varepsilon_m < \delta_1)(\exists \delta > 0)(K_{\delta, \bar{x}^{(0)}})(\exists \varphi_m(\bar{x}))$$

$$(\forall (\bar{x}, \bar{y}) \in K_{\delta, \bar{x}^{(0)}} \times (\bar{y}_m^{(0)} - \varepsilon_m, y_m^{(0)} + \varepsilon_m)) y_m = \varphi_m(\bar{x}) \Leftrightarrow \psi(\bar{x}, y_m) = 0,$$

$$\varphi_j(\bar{x}) := \Phi_j(\bar{x}, \varphi_m(\bar{x})), \quad j = 1, \dots, m-1$$

$$\begin{cases} y_m = \varphi_m(\bar{x}) \\ y_j = \Phi_j(\bar{x}, y_m) = \varphi_j(\bar{x}) \end{cases} \Rightarrow F_j(\bar{x}, y_1, \dots, y_m) = 0, j = 1, \dots, m$$

Докажем единственность. От противного, пусть:

$$\tilde{y}_j = \tilde{\varphi}_j(\bar{x}), j = 1, \dots, m$$

□